

Epreuve

SCIENCES PHYSIQUES

Classe : 4 M₁
Prof : M. Bahloul

DUREE : 2 heures

45

L'épreuve comporte un exercice de chimie et trois exercices de physique répartis sur 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

Chimie :
Dosage

Physique :
Les ondes

Chimie. (7 points).

Toutes les mesures sont faites à 25°C . $K_e = 10^{-14}$.

On prépare une solution aqueuse d'une monobase faible B en dissolvant 2,95g de cette base dans assez d'eau pour obtenir 1 litre de solution S.

On dose ensuite un volume $V = 20 \text{ cm}^3$ de cette solution par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,1 \text{ mol.l}^{-1}$.

La courbe qui donne la variation du pH en fonction du volume d'acide ajouté présente deux points particuliers

- Un point M à pente presque horizontale tel que $V_M = 5 \text{ cm}^3$ et $\text{pH} = 9,8$.
- Un point P à pente presque verticale tel que $V_P = 10 \text{ cm}^3$ et $\text{pH} = 5,64$.

- 1) Ecrire l'équation de la réaction de cette base avec l'eau.
- 2) Que représente ces deux points particuliers ?
- 3) a) Calculer la molarité de la solution de base B, en déduire sa masse molaire.
b) Déduire le pH de la solution S.
- 4) a) Qu'appelle t-on la solution au voisinage du point M ? Donner alors ses propriétés.
b) Justifier le caractère acide de la solution au point d'équivalence.
- 5) Dans une deuxième expérience, on utilise un volume $V = 20 \text{ cm}^3$ de la même solution S et on y ajoute 80 cm^3 d'eau pure, la solution obtenue est notée S' ; on refait le dosage de S' avec la même solution d'acide chlorhydrique

- a) Trouver les coordonnées du point d'équivalence.
- b) Calculer le pH de la solution S' avant le dosage.

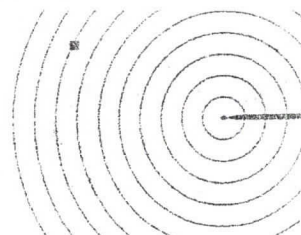
Physique :

Exercice n°1 : (4 points)

A) Ondes circulaires

Au laboratoire, on dispose d'une cuve à ondes contenant de l'eau à la surface de laquelle flotte un petit morceau de polystyrène. Un vibreur, dont la fréquence est égale à 30 Hz, produit des ondes circulaires à la surface de l'eau (reproduction de la photographie de la surface à l'échelle $\frac{1}{4}$).

1. Décrire le mouvement du morceau de polystyrène.
2. Déterminer le plus précisément possible la longueur d'onde.
3. Déterminer la célérité de cette onde.
4. La surface de l'eau est un milieu dispersif. Que signifie cette expression ?



B) Ondes rectilignes

Le vibreur est maintenant muni d'un réglé ; il produit des ondes rectilignes. On interpose sur le trajet

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمون أمام البلبر يوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

11

de l'onde incidente une fente de largeur a . On obtient la figure ci-dessous.

1. Faire apparaître, sur la reproduction de l'image, la longueur d'onde de l'onde incidente notée λ_1 et la longueur d'onde de l'autre onde notée λ_2 .
2. Comparer les valeurs de ces deux longueurs d'onde.
3. Nommer le phénomène observé.
4. Pourquoi le phénomène est-il très marqué dans cette expérience ?

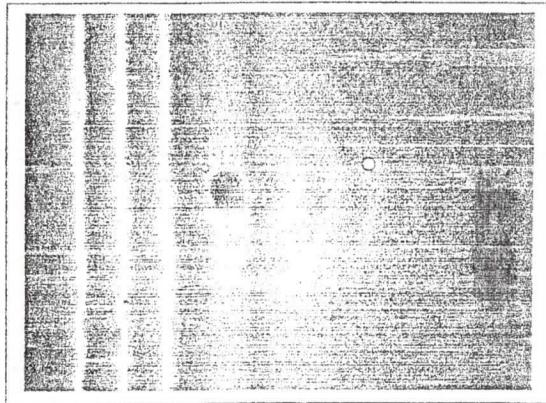
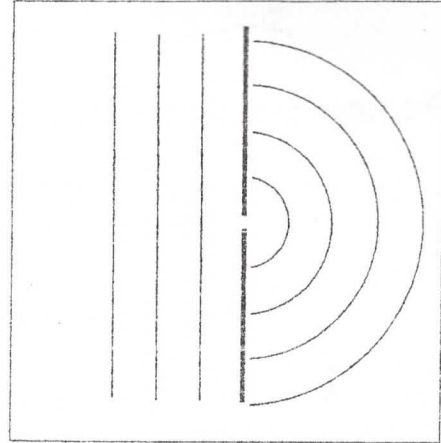


figure réelle



reproduction

Exercice n°2 : (3 points)

Le son émis par le haut parleur est capté par deux microphones M_1 et M_2 branchés sur les voies Y_A et Y_B de l'oscilloscope. On voit deux courbes en phase ; chaque courbe représente deux périodes ; l'écran mesure 10 cm de large ; sensibilité 0,1 ms/cm.

1. Calculer la fréquence du son capté par les microphones.
2. Les abscisses x_1 et x_2 des deux microphones sont repérées sur la règle. Lorsque $x_1 = x_2 = 0$ les courbes observées sur l'oscilloscope sont en phase. On laisse le microphone M_1 en place et on déplace lentement le microphone M_2 . On relève l'abscisse x_2 de ce microphone à chaque fois que les courbes sur l'oscilloscope sont de nouveau en phase. Les positions correspondantes sont données dans le tableau ci-dessous

position n°	1	2	3	4	5
abscisse x_2 (cm)	17	34	51	68	85

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون امام البناي يوم 4
عمارة الرحمة صفاقس
22 740 485

- a. - Quelle valeur de la longueur d'onde de l'onde sonore peut-on déduire de ces mesures ?
- b. - Quelle est la célérité du son dans l'air à la température où sont effectuées les mesures ?
3. Le son émis par le haut parleur est capté par le microphone M. On réalise les deux branchements sur l'oscilloscope (haut parleur sur la voie 1 et microphone sur la voie 2)
- a. - Quelle est la fréquence du son sachant que la rapidité de balayage est de 0,2 ms/cm ? (on observe deux périodes sur l'écran)
- b. - On déplace le microphone M jusqu'à obtenir, sur l'écran de l'oscilloscope, deux sinusoides en phase. L'abscisse sur la règle est alors $x_1 = 4,5$ cm. Puis on déplace le microphone le long de la règle ; la sinusoïde de la voie Y_B se décale alors progressivement par rapport à celle de la voie Y_A . Lorsque le microphone se trouve à l'abscisse $x_2 = 38,5$ cm, les deux sinusoides se trouvent de nouveau en phase. Quelle est la valeur de la longueur d'onde de l'onde sonore dans l'air dans ces conditions ? Justifier la méthode. En déduire la célérité des ondes sonores dans l'air.

Exercice n°3 : (6 points)

Cet exercice décrit deux expériences utilisant une lumière de couleur rouge, émise par un laser, de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 633 \text{ nm}$.

On rappelle que l'indice de réfraction n d'un milieu est le rapport de la célérité c de la lumière dans le vide et de sa vitesse v dans le milieu considéré : $n = \frac{c}{v}$.

I. PREMIÈRE EXPÉRIENCE

On place perpendiculairement au faisceau lumineux et à quelques centimètres du laser, une fente fine et horizontale de largeur a . Un écran situé à une distance D de la fente, montre des taches lumineuses réparties sur une ligne verticale. La tache centrale plus lumineuse que les autres, est la plus large (voir figure 1 donnée en ANNEXE, à rendre avec la copie).

1. Quel phénomène subit la lumière émise par le laser dans cette expérience ? Que peut-on en conclure par analogie avec les ondes mécaniques ?

2. L'angle θ (de la figure 1) est donné par la relation : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ (relation (1))

a. Que représente cet angle ?

b. Préciser les unités de chaque terme intervenant dans cette relation.

c. Comment évolue la largeur de la tache centrale lorsqu'on réduit la largeur de la fente ?

3. Exprimer θ en fonction de la largeur ℓ de la tache centrale et de la distance D (relation (2)). L'angle θ étant faible, on pourra utiliser l'approximation $\tan \theta \approx \theta$.

4. En utilisant les relations (1) et (2), montrer que la largeur a de la fente s'exprime par la relation :

$$a = \frac{2. \lambda . D}{\ell}. \text{ Calculer } a. \text{ On donne : } \ell = 38 \text{ mm et } D = 3,00 \text{ m.}$$

II. DEUXIÈME EXPÉRIENCE

On utilise dans cette expérience, comme milieu dispersif, un prisme en verre d'indice de réfraction n (voir figure 2 en ANNEXE à rendre avec la copie).

On dirige, suivant une incidence donnée, le faisceau laser vers l'une des faces du prisme placé dans l'air. On observe que ce faisceau est dévié. Un écran placé derrière le prisme montre un point lumineux de même couleur (rouge) que le faisceau incident.

1. Quelle est la nature de la lumière émise par le laser ? Justifier votre réponse.

2. La célérité de la lumière dans le vide est $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

a. Rappeler la relation entre la longueur d'onde λ de l'onde émise par le laser, sa fréquence ν et sa célérité c . Calculer ν .

b. La valeur de ν varie-t-elle lorsque cette onde change de milieu de propagation ?

3. Donner les limites des longueurs d'onde dans le vide du spectre visible et les couleurs correspondantes. Situer les domaines des rayonnements ultraviolets et infrarouges par rapport au domaine du spectre visible.

4. L'indice de réfraction du verre pour la fréquence ν de l'onde utilisée est $n = 1,61$.

a. Pourquoi précise-t-on la fréquence ν de l'onde lorsqu'on donne la valeur de n ?

b. Calculer la longueur d'onde λ' de cette onde dans le verre.

5. On remplace la lumière du laser par une lumière blanche (figure 3 donnée en ANNEXE à rendre avec la copie).

a. Qu'observe-t-on sur l'écran ?

b. Les traits en pointillé (figure 3) correspondent aux trajets de deux rayons lumineux de couleurs respectives rouge et bleu. Tracer, en les identifiant clairement, ces deux rayons. On rappelle que la déviation d augmente quand la longueur d'onde diminue.

BON TRAVAIL

ANNEXE (À RENDRE AVEC LA COPIE)

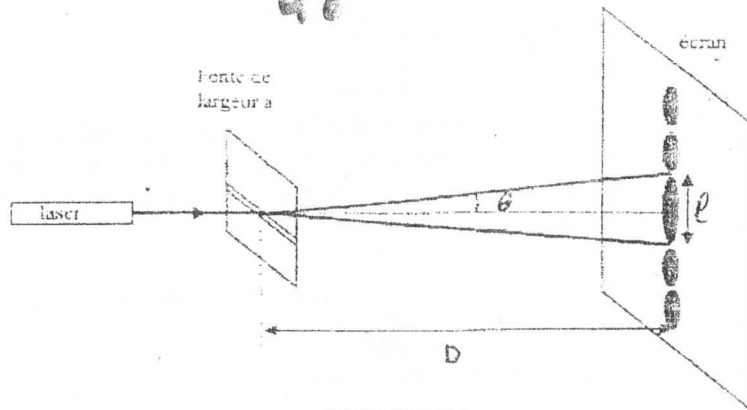


FIGURE N°1

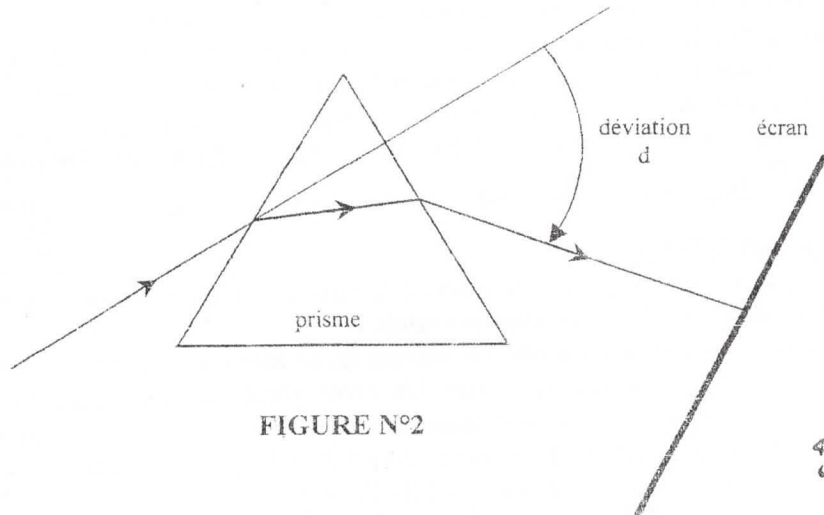


FIGURE N°2

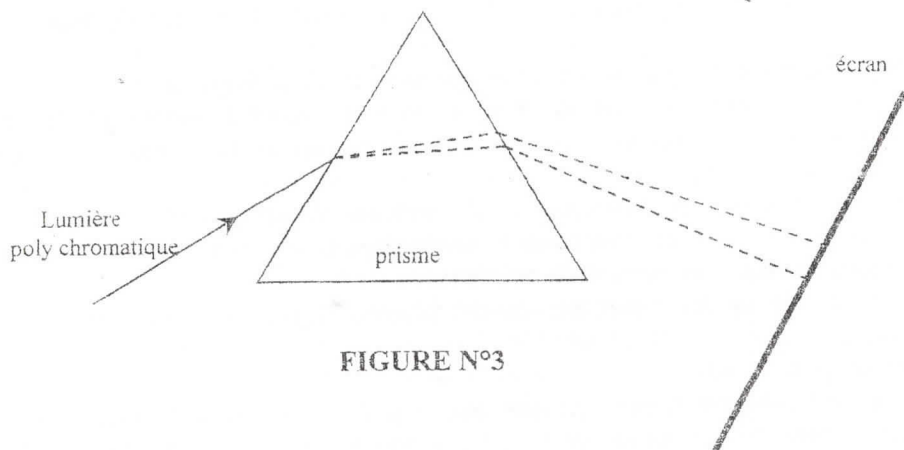


FIGURE N°3

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون أمام الد
عمارة الرحمة صبيح
الهاتف 22 740 485

CHIMIE

1. L'équation de la réaction :



2.

Le point M représente le point de la demi équivalence.

Le point P représente le point d'équivalence.

3. a. $C_b V_b = C_a V_{aE}$ avec $V_{aE} = V_P$

$$AN: C_b = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

La masse molaire de B : $M = \frac{m_d}{C_b \cdot V_S}$

$$AN: M = 59 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

b. Pour une base faiblement ionisée, on a

$$pH = 1/2 (pK_a + pK_e + \log C_b)$$

$pK_a = 9,8$ (pH à la demi équivalence)

$$AN: pH = 11,25$$

4. a. La solution au voisinage du point M est appelée solution tampon.

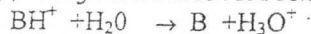
Son pH reste pratiquement constant lors :

- d'une addition de faible quantité d'acide ou de base.
- d'une dilution modérée.

b. La solution obtenue à l'équivalence est formée par BH^+ et Cl^- en quantité égales. Le caractère de ce mélange dépend du comportement des ions BH^+ et Cl^- en présence de l'eau.

- Pour Cl^- : ion inerte.

- Pour BH^+ : acide faible (conjugué de B base faible), il réagit alors avec l'eau selon l'équation



Ce qui explique le caractère acide du mélange au point d'équivalence.

5. a. $V_{aE} = 10 \text{ cm}^3$ ne change pas car la dilution ne modifie pas la quantité de la base dosée.

$$pH_E = \frac{1}{2} (pK_a - \log C), \quad C = \frac{C_a V_{aE}}{V_{aE} + V_b}$$

$$AN: pH_E = 5,92$$

b. $pH = 1/2 (pK_a + pK_e + \log C_b)$. $C_b = 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

Physique (10,9)

Exercice: n°1. 4p

A) 1. Le morceau de polystyrène décrit un mouvement rectiligne sinusoïdal de direction perpendiculaire à celle de la propagation de l'onde (onde transversale)

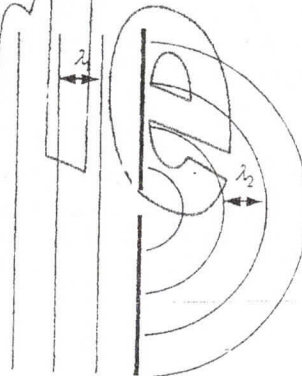
2. La distance entre deux crêtes successives est égale à λ .

$$8\lambda = 10 \text{ cm}. \quad AN: \lambda = 1,25 \text{ cm}.$$

$$3. V = \lambda N. \quad AN: V = 0,375 \text{ ms}^{-1}$$

4. Lorsque la célérité de propagation dépend de la fréquence de vibration, le milieu propageur est dit dispersif.

B) 1.



$$2. \lambda_1 = \lambda_2$$

3. Diffraction d'une onde mécanique.

4. Le phénomène de la diffraction est très marqué dans cette expérience, parce que a et λ sont de même ordre de grandeur.

Exercice: n°2. 3,5

1. Deux périodes correspondent à $10 \cdot 0,1 = 1 \text{ ms}$ soit

$$T = 0,5 \text{ ms} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ s}.$$

fréquence $N = 1/T$

$$= 2 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

2 a. longueur d'onde: $\lambda = 17 \text{ cm}$

$$= 0,17 \text{ m}$$

b. célérité du son dans l'air: $V = 0,17 / 5 \cdot 10^{-4}$

$$= 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3. a. On visualise les tensions aux bornes du micro (récepteur) et du haut parleur (source)

$10 \cdot 0,2 = 2 \text{ ms}$ correspondant à 2 périodes

$$T = 1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s} \text{ et fréquence } N = 10^3 \text{ Hz}.$$

b. les deux sinusoïdes se trouvent de nouveau en phase, le micro s'est déplacé d'une longueur d'onde.

$$\lambda = x_2 - x_1$$

$$= 38,5 - 4,5$$

$$= 34 \text{ m}$$

célérité du son dans l'air: $V = \lambda \cdot N$

$$= 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Exercice: n°3.

I. PREMIÈRE EXPÉRIENCE

1. Le phénomène mis en évidence dans cette expérience est la diffraction. Par analogie avec la

diffraction des ondes mécaniques, on peut dire que la lumière possède un caractère ondulatoire.

2.a. En l'absence du phénomène de diffraction, le rayon lumineux se propagerait en ligne droite. En réalité, après passage par la fente fine, la lumière se propage en formant des cônes lumineux qui forment des taches sur l'écran. L'angle θ représente la demi-largeur angulaire de la tache centrale de diffraction.

b. θ s'exprime en radians (rad)

λ longueur d'onde s'exprime en mètres (m)

a largeur de la fente s'exprime en mètres (m).

c. Plus la largeur a de la fente est petite, plus l'écart angulaire θ est grand (cf. relation (1)). La largeur de la tache centrale augmente.

3. Dans le triangle (ABC), rectangle en B

on a : $\tan \theta = \frac{\ell}{D} = \theta$ car θ est petit

$$\theta = \frac{\ell}{2.D} \text{ relation (2)}$$

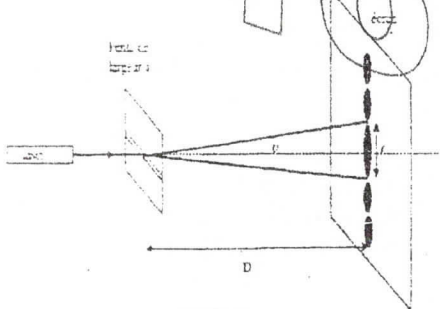


FIGURE N°1

$$4. \theta = \frac{\ell}{2.D} \text{ et } \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$\text{d'où } \frac{\ell}{2.D} = \frac{\lambda}{a}$$

$$\text{Soit } a = \frac{2.\lambda.D}{\ell}$$

$$a = \frac{2 \times 633 \times 10^{-9} \times 3,00}{38 \times 10^{-3}} = 10 \times 10^{-5} \text{ m}$$

II. DEUXIÈME EXPÉRIENCE

1. La lumière émise par le laser est monochromatique. Elle contient une seule radiation lumineuse de longueur d'onde dans le vide

$$\lambda = 633 \text{ nm.}$$

$$2.a. c = \lambda \cdot \nu$$

$$\text{donc } \nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$\nu = \frac{3,00 \times 10^8}{633 \times 10^{-9}} = 4,74 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

b. Une onde lumineuse est caractérisée par sa fréquence ν . Celle-ci ne change pas quelque soit le milieu de propagation.

3. Les longueurs d'onde dans le vide du spectre visible vont de 400 nm (le violet) à 800 nm (le rouge).

Si $\lambda < 400 \text{ nm}$: domaine des ultraviolets et si $\lambda > 800 \text{ nm}$: domaine des infrarouges.

4. L'indice de réfraction du verre pour la fréquence ν de l'onde utilisée est $n = 1,61$.

a. Dans un milieu dispersif, la célérité v dépend de la fréquence ν de l'onde. Or l'énoncé indique $n = \frac{c}{v}$, c étant constante si v varie alors l'indice de réfraction n varie.

b. D'après la relation de la question 2.b. $\lambda' = \frac{v}{\nu}$ avec v célérité de la lumière dans le verre.

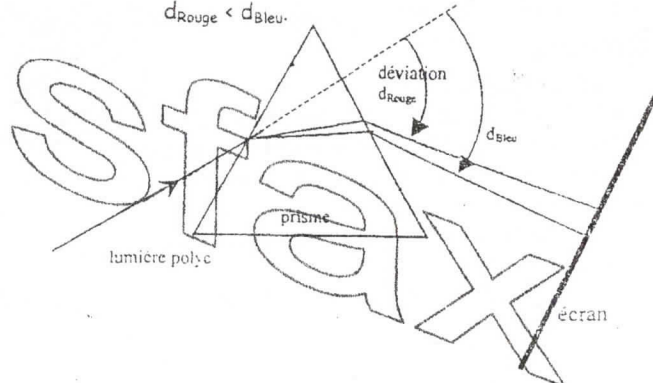
$$\text{Or } n = \frac{c}{v} \text{ soit } v = \frac{c}{n} \text{ Il vient : } \lambda' = \frac{c}{n \cdot \nu}$$

$$\frac{c}{n \cdot \nu} \text{ et } \nu = \frac{c}{\lambda} \text{ (cf. 2.2.1.) donc } \lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

$$\lambda = \frac{633 \times 10^{-9}}{1,61} = 393 \times 10^{-9} \text{ m} \quad \lambda' = 393 \text{ nm.}$$

5. a. On obtient une figure colorée allant du violet au rouge (couleurs de l'arc en ciel), c'est le spectre de la lumière blanche.

b. La déviation d augmente quand la longueur d'onde diminue, comme $\lambda_{\text{Rouge}} > \lambda_{\text{Bleu}}$ donc $d_{\text{Rouge}} < d_{\text{Bleu}}$.



Devoir de Contrôle N°3

Sciences Physiques

Le sujet est réparti sur 3 pages,
il comporte deux exercices de chimie : Exercice 1 : pH des solutions basiques, Exercice 2 : Dosage acide-base
et deux exercices de physique : Exercice 1 : Onde long d'une corde, Exercice 2 : Onde à la surface d'un liquide.

Chimie (7 Points)

Exercice 1 (4 Points)

Toutes les solutions sont préparées à 25°C où $K_e = 10^{-14}$.

On dispose d'une solution (S) d'ammoniac NH_3 de $\text{pH} = 11,1$. L'ammoniac est une base faible.

- 1) Dresser le tableau descriptif relatif à la réaction de l'ammoniac avec l'eau.
- 2) a) Montrer que la concentration C de la solution (S) vérifie la réaction : $C = \frac{[\text{OH}^-]^2}{K_b} + [\text{OH}^-]$.
b) Calculer la valeur de C sachant que le pK_a du couple correspondant à cette base est $\text{pK}_a = 9,2$.
- 3) a) Montrer que les taux d'avancement final τ_f de cette réaction est : $\tau_f = \frac{10^{(\text{pH} - \text{pK}_e)}}{C}$.
b) Justifier que l'ammoniac est faiblement ionisé dans (S).
c) Etablir le pH d'une base faible en fonction du pK_a du couple acide-base correspondant, pK_e et sa concentration C .
- 4) Justifier comment varie le pH ainsi que le taux d'avancement final τ_f par une dilution de la solution (S).

Exercice 2 (3 Points)

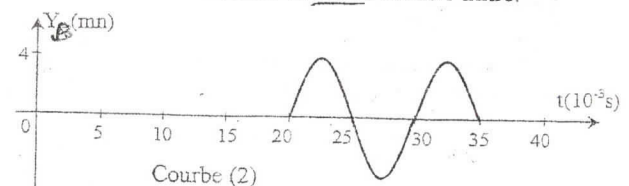
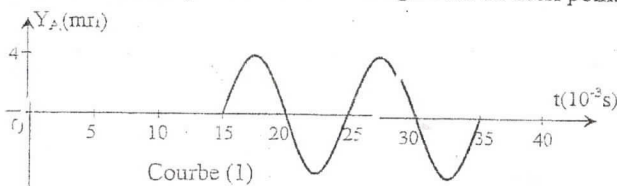
La courbe de dosage de 20 ml d'une solution de potasse KOH par une solution d'un acide fort de concentration $C_A = 0,05 \text{ mol L}^{-1}$ est représentée sur la figure de la courbe dans la page annexe.

- 1) Déterminer le volume d'acide versé à l'équilibre. En déduire la concentration C_B de la solution de potasse.
- 2) Lors d'un deuxième dosage, afin que les électrodes du pH-mètre trempent mieux dans la solution, on ajoute 20 ml d'eau aux 20 ml de solution à doser. Cela change-t-il les coordonnées du point d'équivalence ? Expliquer de manière qualitative comment la courbe de dosage est modifiée.
- 3) Calculer la nouvelle valeur du pH initial ; redessiner la courbe de dosage et discuter l'influence de la dilution sur le dosage d'une base forte par un acide fort.

Physique (13 Points)

Exercice 1 (6 Points)

Une corde élastique illimitée est tendue horizontalement et attachée par son extrémité S au bout d'une lame vibrante qui lui communique à partir de l'instant $t = 0$ un ébranlement transversal sinusoïdal. Les courbes (1) et (2) représentent respectivement les elongations de deux points A et B de la corde distants de 5 cm l'un de l'autre.



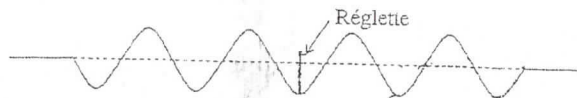
- 1) Déduire de ces courbes l'expression de l'elongation $Y_s(t)$ de la source S en fonction du temps.

310

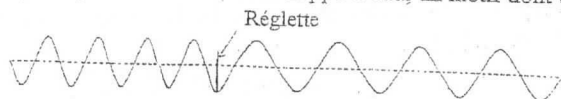
- 2) a) Calculer la célérité de propagation de l'onde le long de la corde.
b) Déterminer les positions x_A et x_B de A et B par rapport à S.
- 3) a) Représenter l'aspect de la corde à un instant $t_1 = 2,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.
b) Déterminer les positions de tous les points vibrants en quadrature de phase avec la source S à cet instant.
- 4) a) Ecrire l'équation horaire $Y_M(t)$ de l'élongation d'un point M situé à 7,5 cm de S.
b) Déterminer les instants au cours desquels le point M vibre avec une élongation maximale. Donner en particulier la première valeur.

Exercice 2 (7 Points)

Une réglette reliée à un vibreur fait naître à la surface libre d'une eau contenue dans une cuve de faible profondeur et de grande étendue, une onde sinusoïdale se propageant suivant une direction normale à la réglette. La figure ci-après, représente l'aspect d'une coupe transversale de la surface libre du milieu propageateur photographiée à un instant t_1 date comptée à partir de l'instant t_0 de déclenchement du mouvement du vibreur qu'on prendra comme origine des temps.



- 1) a) Choisir, en justifiant, parmi les adjectifs (progressive, transversal, longitudinale, diffractée) ceux qui permettent de décrire l'onde étudiée.
b) Déterminer, en utilisant la figure, le nombre de longueur de l'onde λ parcourue par le front de l'onde à l'instant t_1 .
- 2) Sachant que la fréquence N de vibration de la réglette vaut 10 Hz, déterminer la date t_1 de l'instant auquel la surface de la nappe d'eau est photographiée.
- 3) À l'instant t_1 le front de l'onde est situé à une distance $d_1 = 4,5 \text{ cm}$ de la réglette. Chercher la célérité V de propagation de l'onde à la surface de l'eau. En déduire la valeur de la longueur d'onde λ .
- 4) Un point S de la surface libre de la nappe d'eau, situé sur la ligne affleurée par la réglette lorsqu'elle est au repos, se met verticalement selon l'équation horaire : $Y_s(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(2\pi Nt + \phi_s)$; $t \geq 0$, y_s en m et t en s.
a) Donner les équations horaires $y_M(t)$ et $y_N(t)$ qui régissent respectivement le mouvement de chacun de deux points M et N situés respectivement à des distances $d_1 = 2 \text{ cm}$ et $d_2 = 3,5 \text{ cm}$ de la réglette et d'un même côté par rapport à cette dernière.
b) Comparer les mouvements de M et N.
c) Etant donné un point P symétrique du point N par rapport à la réglette. Comparer les mouvements de P et de N. La réponse dépend-elle de la distance entre P et N.
- 5) À gauche de la réglette on introduit dans la cuve une lame de verre réduisant ainsi localement la profondeur de la cuve. On observe alors selon toujours une coupe transversale de la nappe d'eau, un motif dont une partie est donnée ci-dessous.



- a) Sachant que la longueur d'onde λ mesurée à gauche de la réglette vaut $\frac{\lambda}{2}$, comparer le mouvement de N et celui de P.
- b) Tracer dans le même système d'axe et dans l'intervalle de temps $[0; 0,5 \text{ s}]$, les courbes représentant les fonctions $y_N(t)$ et $y_P(t)$.

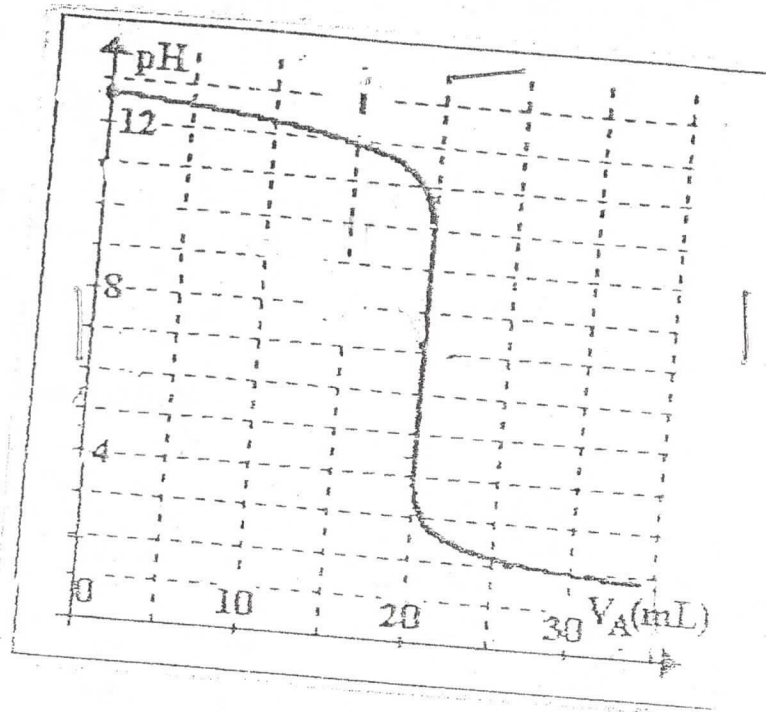
On prendra $\phi_s = \pi \text{ rad}$.

Echelle : 4 cm pour une durée de 0,1 s.

1 cm pour une élongation de 5 mm.

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون امام البلمريوم 4
عمارة الرحمة
22 740 485 الهاتف

311



مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون امام البليديوم 4
عمارة الرحمة عمارات
الهاتف 22 740 485

البليديوم 4

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمون امام البليديوم 4 - الهاتف : 22 740 485

مكتبة 18 جانفي نهج الطاهر كمون

نهج الخيرية

Chimie

Exercice n° 1

312

$$C = \frac{(1,25 \cdot 10^{-3})^2}{1,58 \cdot 10^{-5}} = 1,25 \cdot 10^{-3} = 9,76 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$C \approx 10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$$

Eq. R^{ct}

Etat	Pourcentage volumique	Concentration (mol.l ⁻¹)
t=0	0	C
t _f	y _f	C-y _f

$$n_0(\text{NH}_3) = n(\text{NH}_3)_{\text{restant}} + n(\text{NH}_3)_{\text{dissocié}} = n(\text{NH}_3) + n(\text{NH}_4^+)$$

$$\Rightarrow C = [\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+]$$

$$[\text{NH}_4^+] = ?$$

$$[\text{OH}^-] = [\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{pH} = 11,1 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-]$$

$$\Rightarrow [\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$$

$$[\text{NH}_3] = ?$$

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{[\text{NH}_3]} \Rightarrow [\text{NH}_3] = \frac{[\text{OH}^-]^2}{K_b}$$

Par suite

$$C = \frac{[\text{OH}^-]^2}{K_b} + [\text{OH}^-]$$

$$b) \text{ pKa} = 9,2 \Rightarrow \text{pK}_b = \text{pK}_e - \text{pKa} = 14 - 9,2 = 4,8$$

$$d_n \quad K_b = 10^{-\text{pK}_b} = 10^{-4,8} = 1,58 \cdot 10^{-5}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH} - \text{pK}_e} = 10^{-2,9} = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$\gamma_f = \frac{y_f}{y_{\text{max}}} = \frac{y_f}{C} = \frac{[\text{NH}_4^+]}{C}$$

$$= \frac{[\text{OH}^-]}{C} = 10^{\text{pH} - \text{pK}_e}$$

$$b) \gamma_f = \frac{10^{-2,9}}{10^{-1}} = 10^{-1,9} = 1,25 \cdot 10^{-2}$$

$$\gamma_f < 5 \cdot 10^{-2} \Rightarrow \text{l'ammoniac est faiblement dissocié.}$$

$$\% K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+](C - \gamma_f)}{\gamma_f}$$

$$10^{-\text{pH}} (C - \gamma_f) = 10^{-\text{pH}} C (1 - \gamma_f)$$

$$\gamma_f \ll 1 \Rightarrow K_a = \frac{C \cdot 10^{-\text{pH}}}{\gamma_f} = \frac{C \cdot 10^{-\text{pH}}}{10^{\text{pH} - \text{pK}_e}}$$

$$\Rightarrow K_a = C \cdot 10^{-2\text{pH} + \text{pK}_e}$$

$$\log K_a = \log C - 2\text{pH} + \text{pK}_e$$

$$-\text{pK}_e = \log C - 2\text{pH} + \text{pK}_e$$

$$2\text{pH} = \text{pK}_e + \text{pK}_a + \log C$$

$$\Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_e + \text{pK}_a + \log C)$$

par dilution, C diminue donc log C diminue $\Rightarrow$ pH diminue + la dilution favorise la dissociation de l'acide faible $\Rightarrow \gamma_f$ augmente.

Exercice n°2 :

1) La potasse KOH est une base forte. Le pH de l'équivalence de cette base pour un acide fort est égal à 7.

D'après la Courbe, $pH=7$ pour $V_B = 20 \text{ cm}^3$

$$\text{Or } V_{Aeq} = 20 \text{ cm}^3$$

valeur C_B

$$\text{A l'équivalence : } C_B V_B = C_A V_{Aeq}$$

$$\Rightarrow C_B = C_A \cdot \frac{V_{Aeq}}{V_B}$$

$$\text{AN } C_B = 0,05 \cdot \frac{20 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}}$$

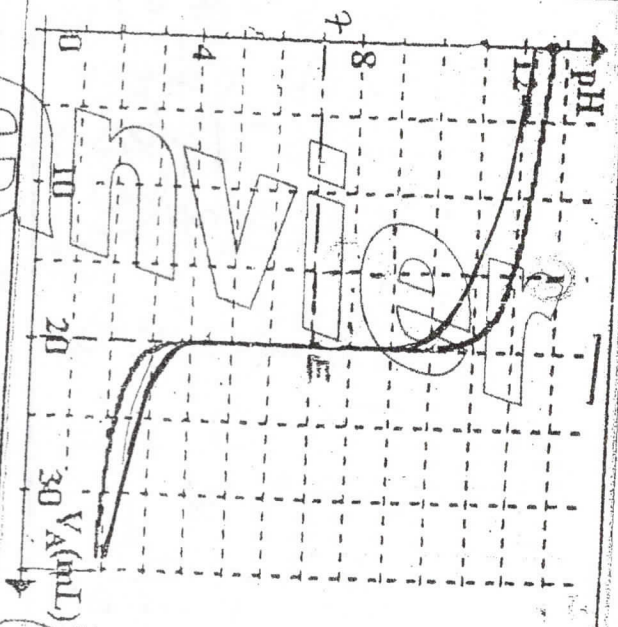
$$C_B = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

2/ Le volume d'eau ajouté ne change pas la quantité de matière de la base à doser donc la quantité de matière de l'acide ajoutée pour obtenir l'équivalence ne varie pas $\Rightarrow V_{Aeq} = 20 \text{ mL}$

* la solution obtenue à l'équivalence est neutre $\Rightarrow$ la dilution n'a pas d'effet sur le pH de cette solution $\Rightarrow pH_{eq} = 7$

* la dilution d'une solution basique diminue son pH et dilution d'une solution acide augmente son pH $\Rightarrow$ La dilution fait diminuer le saut de pH.

$$\begin{aligned} 3) \quad pH_i &= pK_e + \log \left(\frac{C_B \cdot V_B}{V_B + V_e} \right) \\ &= pK_e + \log \left(\frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 20 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-3}} \right) \\ &= 14 + \log \left(\frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 20 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-3}} \right) \\ pH_i &= 12,4 \end{aligned}$$



* la dilution diminue le saut de pH au dosage et ne change pas le pH de l'équivalence.

Physique

Exercice n°2

$$1) y_s(t) = a \sin(\omega t + \varphi_s), t \geq 0$$

* On a les données

$$a = 4 \text{ mm} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$* \text{ La période } T = 10 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 200\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$+ \varphi_s = ?$$

$$a) t_A = 15 \text{ ms}, y_A = 0 \text{ et } v_A > 0$$

2) A reprend le mvt de la source

$$\text{donc } t = 0, y_s = 0 \text{ et } v_s > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a \sin \varphi_s = 0 \\ a \omega \cos \varphi_s > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin \varphi_s = 0 \\ \cos \varphi_s > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi_s = 0 \text{ rad}$$

Par suite

$$y_s(t) = 4 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t), t \geq 0$$

$$2/a) x_B - x_A = 0(t_B - t_A)$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{x_B - x_A}{t_B - t_A} = \frac{5 \cdot 10^{-2}}{(20 - 15) \cdot 10^{-3}}$$

$$V = 10 \text{ m.s}^{-1}$$

$$b) x_A = v \cdot t_A = 10 \cdot 15 \cdot 10^{-3} = 15 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 15 \text{ cm}$$

$$x_B = x_A + 5 = 20 \text{ cm}$$

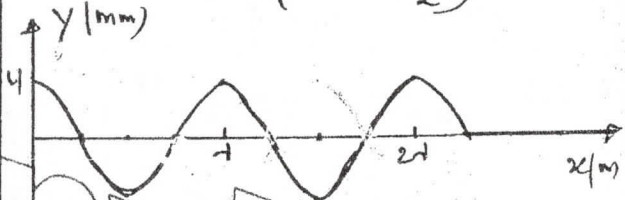
3) c) L'abaisse du front d'onde

$$x_6 = v \cdot t_1 = 10 \cdot 2,25 \cdot 10^{-2} = 0,225 \text{ m}$$

$$\text{Longueur d'onde: } \lambda = v \cdot T = 10 \cdot 10^{-3} = 0,1 \text{ m}$$

$$\Rightarrow x_6 = 2,25 \lambda$$

$$\begin{aligned} \text{donc } y(x) &= a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t_1 - \varphi_s + \pi\right), x \leq x_6 \\ &= 4 \cdot 10^{-3} \sin\left(20\pi x - \frac{2\pi}{T} \cdot 2,25T + \pi\right), x \leq x_6 \\ &= 4 \cdot 10^{-3} \sin\left(20\pi x + \frac{\pi}{2}\right), x \leq 2,25\lambda \end{aligned}$$



B) Maibre en quadrature de phase avec la source à l'instant t_1 , ont une elongation nulle car la source ayant une elongation maximale.

On a pu l'aspect en points ont pour abscisse :

$$x_1 = \frac{\lambda}{4}, x_2 = \frac{3\lambda}{4}, x_3 = \frac{5\lambda}{4}$$

$$x_4 = \frac{7\lambda}{4} \text{ et } x_5 = \frac{9\lambda}{4}$$

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كرون أسام البلمريوم 4
مكتبة 18 جانفي
22740 485

4) a/ $y_n(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

$t_n = \frac{x_n}{v} = \frac{7,5 \cdot 10^{-2}}{10} = 7,5 \cdot 10^{-3} s$

$t_n = \frac{3}{4} T$

$\varphi_n = -\frac{2\pi x_n}{\lambda} + \varphi = -\frac{2\pi \cdot 7,5 \cdot 10^{-2}}{0,1} + 0$
 $= -1,5\pi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

1) $y_n(t) = 4 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2})$

pour $t \geq \frac{3}{4} T$

b) π ayant une elongation maximale $\Rightarrow y_n = 4 \cdot 10^{-3} m$

$\Rightarrow 4 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2}) = 4 \cdot 10^{-3}$

$\Rightarrow \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2}) = 1$

$\Rightarrow 200\pi t + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

$200\pi t = 2k\pi$

$t = \frac{2k}{200} = k \cdot 10^{-2} s$

$t = k \cdot T$

2) π entre en vibration $\Rightarrow t \geq \frac{3}{4} T$

$\Rightarrow kT \geq \frac{3}{4} T$

$\Rightarrow k \geq \frac{3}{4}$

$\Rightarrow k \in \mathbb{N}^*$

315) π ayant elongation maximale $\Rightarrow t = kT$ avec $k \in \mathbb{N}^*$

particulier: $k=1 \Rightarrow t=T=10 \cdot 10^{-3} s$

Exercice n°2

1/ a/ Cette onde est progressive et transversale car elle se propage $\vec{e}$ la surface de la nappe et chaque pt de cette surface se deplace perpendiculairement $\vec{e}$ elle.

b/ d'apres la figure $x_g = 2,25 \cdot \lambda$

2/ $t_1 = \frac{x_g}{v} = \frac{2,25 \cdot \lambda}{v} = \frac{2,25 \cdot v \cdot T}{v}$
 $= 2,25 \cdot T = \frac{2,25}{N}$

AN $t_1 = 0,225 s$

3/ $d_1 = x_g = v t_1 \Rightarrow v = \frac{d_1}{t_1} = \frac{4,5 \cdot 10^{-2}}{0,225}$

$v = 0,2 m \cdot s^{-1}$

$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N} = \frac{0,2}{10} = 0,02 m$

$\lambda = 2 cm$

4/ $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$
 $\Rightarrow t_1 = 0,225 s$
 $y_2 = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi \cdot 0,225 + \frac{\pi}{2})$
 $= -5 \cdot 10^{-3}$

$\Rightarrow \sin(4,5\pi + \frac{\pi}{2}) = -1 \Rightarrow 4,5\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$
 $\Rightarrow \varphi_2 = 4,5\pi + \frac{\pi}{2} = 5\pi = \pi \text{ rad}$

$$y_n(t) = y_s(t - \theta_n) \\ = 5 \cdot 10^{-3} \sin\left(20\pi t - \frac{2\pi x_n}{\lambda} + \varphi_s\right) \\ t \geq \theta_n$$

$$y_n(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin\left(20\pi t - \frac{2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^{-2}} + \pi\right) \\ t \geq \frac{2 \cdot 10^{-2}}{0,2}$$

$$y_n(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t + \pi), t \geq T$$

$$y_N(t) = y_s(t - \theta_N) = 5 \cdot 10^{-3} \sin\left(20\pi t - \frac{2\pi d_N}{\lambda} + \varphi_s\right) \\ t \geq \theta_N \\ = 5 \cdot 10^{-3} \sin\left(20\pi t - \frac{2\pi \cdot 3 \cdot 10^{-2}}{0,2} + \pi\right)$$

$$y_N(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t) \quad t \geq \frac{3 \cdot 10^{-2}}{0,2}$$

b) $\varphi_n - \varphi_N = \pi - 0 = \pi \text{ rad}$
 $\Rightarrow \pi$ et N vibrent en opposition de phase

c) P est symétrique par rapport à la verticale
 $\Rightarrow x_p = x_N \Rightarrow \theta_p = \theta_N$
 $\Rightarrow \varphi_p = \varphi_N$
 $\Rightarrow P$ et N vibrent en phase

5) a) $y_p(t) = y_s(t - \theta_p)$

avec $\theta_p = \frac{x_p}{v'}$

avec $v' = \lambda' \cdot N = \frac{\lambda}{2} \cdot N = \frac{v}{2}$

316 $y_p(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin\left(2\pi N t - \frac{2\pi x_p}{\lambda'} + \varphi_s\right)$
 $t \geq \theta_p$

$$= 5 \cdot 10^{-3} \sin\left(20\pi t - \frac{2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-2}}{0,2} + \pi\right)$$

$$y_p(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t + \pi), t \geq 3T$$

$\varphi_p - \varphi_N = \pi - 0 = \pi \text{ rad} \Rightarrow P$ et N vibrent en opposition de phase.

